รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

โครงการ 3D Print Resin

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	รหัสนักศึกษา
1	นายปวีณ เคนเหลา	680407302644
2	นายสหรัฐ บุญสูงเนิน	680407302647
3	นายณัฐชนนท์ เปลี่ยนเชื้อ	680407302650
4	นายณัฐพงษ์ อยู่สุข	680407302651
5	นายวิรัช มีสวัสดิ์กุล	680407302857
6	นายอาชา ป้อมทิม	680407303357
7	นายณัฐวุฒิ พรมผิว	680407304345



Model (3D Design) → **Slice** (Prepare File) → **3D Print** (Resin) → **Post-Process** (Clean & Cure)


Resin 3D Printing
การพิมพ์ 3 มิติ ด้วยน้ำยาเรซิน
สำหรับผู้เริ่มต้น
1 Resin 3D คืออะไร?
คือเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
ที่ใช้ "น้ำยาเรซิน (Resin)" ซึ่งเป็น
ของเหลวที่แข็งตัวเมื่อได้รับ
แสง UV ทำให้ได้ชิ้นงานที่
ละเอียด เรียบ และแม่นยำสูง


Resin 3D Printing
การพิมพ์ 3 มิติ ด้วยน้ำยาเรซิน
สำหรับผู้เริ่มต้น
2 หลักการทำงาน (แบบเข้าใจง่าย)
1 เทเรซินลงในถัง (Vat)
2 ฉายแสง UV ตามรูปของแต่ละชั้น
3 เรซินแข็งตัวเป็นชั้นบาง ๆ
4 ทำซ้ำหลายชั้นจนเป็นชิ้นงาน 3 มิติ
แสง UV
(LCD / DLP)


Resin 3D Printing
การพิมพ์ 3 มิติ ด้วยน้ำยาเรซิน
สำหรับผู้เริ่มต้น
3 ส่วนประกอบของเครื่อง
แท่นพิมพ์
(Build Plate)
ฝาครอบ
กันแสง UV
กังใส่เรซิน
(Resin Vat)
แหล่งกำเนิดแสง UV
(LCD / DLP)
หน้าจอควบคุม
(Touch Screen)


Resin 3D Printing
การพิมพ์ 3 มิติ ด้วยน้ำยาเรซิน
สำหรับผู้เริ่มต้น
4 ขั้นตอนการใช้งาน (Workflow)
1 เตรียมไฟล์ 3D (เช่น STL)
2 ตั้งค่าการพิมพ์ (Slicer)
3 พิมพ์ชิ้นงาน (Printing)
4 ล้างเรซิน (IPA / น้ำสีขาว)
5 ฉายแสงเพิ่มให้แข็งแรง (Curing)
6 ชิ้นงานสำเร็จ


Resin 3D Printing
การพิมพ์ 3 มิติ ด้วยน้ำยาเรซิน
สำหรับผู้เริ่มต้น
5 เรซิน (Resin) มีกี่ประเภท?
Standard
ทั่วไป
เหมาะกับงาน
ทั่วไป
Tough
เหนียว ทนแรง
ไม่แตกง่าย
Flexible
ยืดหยุ่น
คล้ายยาง
High Temp
ทนความร้อน
เหมาะกับ
งานวิศวกรรม


Resin 3D Printing
การพิมพ์ 3 มิติ ด้วยน้ำยาเรซิน
สำหรับผู้เริ่มต้น
6 ข้อดี – ข้อจำกัด
ข้อดี
ความละเอียดสูง
ผิวงานเรียบ เนียน
เหมาะกับชิ้นงานเล็ก และรายละเอียดมาก
ทำโมเดลที่มีรูปทรงซับซ้อนได้ดี
เหมาะสำหรับงานต้นแบบ และงานเฉพาะทาง
ข้อจำกัด
เรซินมีราคาสูงกว่าเส้น FDM
ต้องล้างและฉายแสงหลังพิมพ์
ต้องระวังการสัมผัสสารเรซิน
ชิ้นงานบางชนิดเปราะ



Resin 3D Printing

การพิมพ์ 3 มิติ ด้วยน้ำยาเรซิน

สำหรับผู้เริ่มต้น



7 เปรียบเทียบกับ FDM (แบบเส้นพลาสติก)

รายการ	Resin 3D (เรซิน)	FDM (เส้นพลาสติก)
หลักการ	แสง UV แข็งตัวเรซิน	หลอมเส้นพลาสติก
ความละเอียด	สูงมาก (≈ 0.01–0.05 มม.)	ปานกลาง (≈ 0.1–0.3 มม.)
ผิวงาน	เรียบ เนียน	เห็นชั้นชัด
ความแข็งแรง	ปานกลาง–สูง (ขึ้นกับชนิดเรซิน)	แข็งแรง ทนกระแทกดี
เหมาะกับ	งานละเอียด โมเดล ต้นแบบ	ชิ้นงานใช้งานทั่วไป ขนาดใหญ่


Resin 3D Printing
การพิมพ์ 3 มิติ ด้วยน้ำยาเรซิน
สำหรับผู้เริ่มต้น
8 ตัวอย่างการใช้งานจริง
โมเดล / งานศิลปะ
งานทันตกรรม (โมเดลฟัน)
เครื่องประดับ (ต้นแบบ)
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype)
ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ที่ต้องการความแม่นยำ


Resin 3D Printing
การพิมพ์ 3 มิติ ด้วยน้ำยาเรซิน
สำหรับผู้เริ่มต้น
9 ความปลอดภัยในการใช้งาน
สวมถุงมือ ไนไตร (Nitrile)
ใส่แว่นตา ป้องกัน
ใช้หน้ากาก กรองไอระเหย
ทำงานใน ที่อากาศถ่ายเท
หลีกเลี่ยง การสัมผัสเรซิน โดยตรง


Resin 3D Printing
การพิมพ์ 3 มิติ ด้วยน้ำยาเรซิน
สำหรับผู้เริ่มต้น
10 เคล็ดลับสำหรับผู้เริ่มต้น
เริ่มจากเครื่องขนาดเล็กและเรซินทั่วไป
ใช้ไฟล์ 3D ฟรี (เช่น Thingiverse, Printables)
ตั้งค่าการพิมพ์ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
ล้างและฉายแสงให้ครบขั้นตอน
ทดลองพิมพ์ชิ้นงานเล็กก่อนชิ้นใหญ่
ศึกษาคู่มือและวิดีโอเพิ่มเติม